Indefinite Integration: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ be a differentiable function with $f(1) = 1$. For every $x > 0$, the tangent to the curve $y = f(x)$ at the point $P(x, f(x))$ meets the y-axis at a point whose ordinate is $f(x)\left(1 - x^2 \log_e x\right)$. Then $f\left(\sqrt{e}\right)$ is equal to

(A) $e^{e/4}$
(B) $e^{(2e-1)/4}$
(C) $e^{1/4}$
(D) $e^{-1/4}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $f(1) = 1$ है। प्रत्येक $x > 0$ के लिए, वक्र $y = f(x)$ के बिन्दु $P(x, f(x))$ पर खींची गई स्पर्श रेखा y-अक्ष को ऐसे बिन्दु पर मिलती है जिसकी कोटि $f(x)\left(1 - x^2 \log_e x\right)$ है। तब $f\left(\sqrt{e}\right)$ बराबर है

(A) $e^{e/4}$
(B) $e^{(2e-1)/4}$
(C) $e^{1/4}$
(D) $e^{-1/4}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Tangent at P: $Y - y = y'(X - x)$; at $X = 0$ the ordinate is $y - xy'$

$y - xy' = y - x^2 y \log_e x \Rightarrow \dfrac{y'}{y} = x \log_e x$ (separable, $y > 0$)

By parts: $\displaystyle\int x \log_e x \, dx = \frac{x^2}{2} \log_e x - \frac{x^2}{4}$

$\log_e y = \dfrac{x^2}{2} \log_e x - \dfrac{x^2}{4} + C$; $f(1) = 1 \Rightarrow C = \dfrac{1}{4}$

At $x = \sqrt{e}$: $\log_e y = \dfrac{e}{2} \cdot \dfrac{1}{2} - \dfrac{e}{4} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{4} \Rightarrow f(\sqrt{e}) = e^{1/4}$

Correct Option: (C)

Question 02

English

Let a be a real number and let $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F(0) = 0$ and $F'(x) = \cos^4 x - a\cos^2 x$ for all $x \in \mathbb{R}$. If F is a periodic function, then the maximum value of F is

(A) $\dfrac{3\sqrt{3}}{64}$

(B) $\dfrac{3\sqrt{3}}{32}$

(C) $\dfrac{\sqrt{3}}{16}$

(D) $\dfrac{3}{32}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि a एक वास्तविक संख्या है तथा $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $F(0) = 0$ तथा सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $F'(x) = \cos^4 x - a\cos^2 x$ है। यदि F एक आवर्ती फलन है, तो F का अधिकतम मान है

(A) $\dfrac{3\sqrt{3}}{64}$

(B) $\dfrac{3\sqrt{3}}{32}$

(C) $\dfrac{\sqrt{3}}{16}$

(D) $\dfrac{3}{32}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\cos^4 x = \dfrac{3}{8} + \dfrac{\cos 2x}{2} + \dfrac{\cos 4x}{8}$, $\cos^2 x = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\cos 2x}{2}$

$F'(x) = \left(\dfrac{3}{8} - \dfrac{a}{2}\right) + \dfrac{1-a}{2}\cos 2x + \dfrac{\cos 4x}{8}$

F periodic $\Rightarrow$ no term linear in x in $F \Rightarrow \dfrac{3}{8} - \dfrac{a}{2} = 0 \Rightarrow a = \dfrac{3}{4}$

Then $F(x) = \dfrac{\sin 2x}{16} + \dfrac{\sin 4x}{32} = \dfrac{\sin 2x(1+\cos 2x)}{16} = \dfrac{1}{4}\sin x \cos^3 x$

$F'(x) = \dfrac{1}{4}\cos^2 x\left(\cos^2 x - 3\sin^2 x\right) = 0 \Rightarrow \tan^2 x = \dfrac{1}{3}$; maximum at $x = \dfrac{\pi}{6}$

$F_{\max} = \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{3\sqrt{3}}{8} = \dfrac{3\sqrt{3}}{64}$

Correct Option: (A)

Question 03

English

Let p and q be real numbers and let $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F(-2) = 0$ and $F'(x) = \dfrac{px+q}{x^2+4x+13}$ for all $x \in \mathbb{R}$. Suppose that the function $F(x) - \log_e\left(x^2+4x+13\right)$ is bounded on $\mathbb{R}$ and that $\lim\limits_{x\to\infty}(F(x) - F(-x)) = \pi$. Then $F(1)$ is equal to

(A) $\log_e 2 + \dfrac{\pi}{2}$

(B) $\log_e 2 + \dfrac{\pi}{4}$

(C) $2\log_e 2 + \dfrac{\pi}{4}$

(D) $\log_e 2 + \dfrac{\pi}{12}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि p तथा q वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $F(-2) = 0$ तथा सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $F'(x) = \dfrac{px+q}{x^2+4x+13}$ है। माना कि फलन $F(x) - \log_e\left(x^2+4x+13\right)$, $\mathbb{R}$ पर परिबद्ध है तथा $\lim\limits_{x\to\infty}(F(x) - F(-x)) = \pi$ है। तब $F(1)$ बराबर है

(A) $\log_e 2 + \dfrac{\pi}{2}$

(B) $\log_e 2 + \dfrac{\pi}{4}$

(C) $2\log_e 2 + \dfrac{\pi}{4}$

(D) $\log_e 2 + \dfrac{\pi}{12}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$px + q = \dfrac{p}{2}(2x+4) + (q-2p)$ and $x^2+4x+13 = (x+2)^2 + 9$

$F(x) = \dfrac{p}{2}\log_e\left(x^2+4x+13\right) + \dfrac{q-2p}{3}\tan^{-1}\dfrac{x+2}{3} + C$

Bounded difference: the $\tan^{-1}$ part is bounded, so $\dfrac{p}{2} = 1 \Rightarrow p = 2$

$F(x) - F(-x)$: the log parts differ by $\log_e \dfrac{x^2+4x+13}{x^2-4x+13} \to 0$; the $\tan^{-1}$ parts give $\dfrac{q-4}{3}\left(\dfrac{\pi}{2} + \dfrac{\pi}{2}\right)$

$\dfrac{(q-4)\pi}{3} = \pi \Rightarrow q = 7$; $F(-2) = 0 \Rightarrow C = -\log_e 9$

$F(1) = \log_e 18 - \log_e 9 + \tan^{-1} 1 = \log_e 2 + \dfrac{\pi}{4}$

Correct Option: (B)

Question 04

English

Let $F : \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F'(x) = \frac{7\cos x - \sin x}{3\sin x + 4\cos x}$ for all $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ and $\lim\limits_{x \to 0^+} F(x) = \log_e 4$. Then the maximum value of F on $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ is

(A) $\tan^{-1} 7 + \log_e 5$

(B) $\tan^{-1} \frac{1}{7} + \log_e \frac{5}{\sqrt{2}}$

(C) $\tan^{-1} 7 - \log_e \frac{5}{\sqrt{2}}$

(D) $\tan^{-1} 7 + \log_e \frac{5}{\sqrt{2}}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $F : \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ के लिए $F'(x) = \frac{7\cos x - \sin x}{3\sin x + 4\cos x}$ तथा $\lim\limits_{x \to 0^+} F(x) = \log_e 4$ है। तब $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ पर F का अधिकतम मान है

(A) $\tan^{-1} 7 + \log_e 5$

(B) $\tan^{-1} \frac{1}{7} + \log_e \frac{5}{\sqrt{2}}$

(C) $\tan^{-1} 7 - \log_e \frac{5}{\sqrt{2}}$

(D) $\tan^{-1} 7 + \log_e \frac{5}{\sqrt{2}}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Write $7\cos x - \sin x = A(3\sin x + 4\cos x) + B(3\cos x - 4\sin x)$: $3A - 4B = -1$, $4A + 3B = 7 \Rightarrow A = B = 1$

$F(x) = x + \log_e(3\sin x + 4\cos x) + C$; the limit at 0 gives $\log_e 4 + C = \log_e 4 \Rightarrow C = 0$

$F'(x) = 0 \Leftrightarrow \tan x = 7$; $F' > 0$ before and $F' < 0$ after, so the maximum is at $x_0 = \tan^{-1} 7$

$\sin x_0 = \frac{7}{5\sqrt{2}}$, $\cos x_0 = \frac{1}{5\sqrt{2}} \Rightarrow 3\sin x_0 + 4\cos x_0 = \frac{25}{5\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}}$

$F_{\max} = \tan^{-1} 7 + \log_e \frac{5}{\sqrt{2}}$

Correct Option: (D)

Question 05

English

Let $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F'(x) = \dfrac{1}{x + \sqrt{x^2 + 2x}}$ for all $x > 0$ and $\lim\limits_{x \to 0^+} F(x) = 0$. Then $\lim\limits_{x \to \infty} \left(F(x) - \dfrac{1}{2} \log_e x \right)$ is equal to

(A) $\dfrac{1 + \log_e 2}{2}$

(B) $\dfrac{\log_e 2}{2}$

(C) $\dfrac{1 - \log_e 2}{2}$

(D) $1 + \log_e 2$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x > 0$ के लिए $F'(x) = \dfrac{1}{x + \sqrt{x^2 + 2x}}$ तथा $\lim\limits_{x \to 0^+} F(x) = 0$ है। तब $\lim\limits_{x \to \infty} \left(F(x) - \dfrac{1}{2} \log_e x \right)$ बराबर है

(A) $\dfrac{1 + \log_e 2}{2}$

(B) $\dfrac{\log_e 2}{2}$

(C) $\dfrac{1 - \log_e 2}{2}$

(D) $1 + \log_e 2$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Euler substitution $\sqrt{x^2 + 2x} = t - x$: $x = \dfrac{t^2}{2(t+1)}$, $dx = \dfrac{t(t+2)}{2(t+1)^2}\, dt$, and $x + \sqrt{x^2 + 2x} = t$

$$\int \frac{dx}{t} = \int \frac{t+2}{2(t+1)^2}\, dt = \frac{1}{2} \log_e (t+1) - \frac{1}{2(t+1)} + C$$

$\dfrac{1}{t+1} = x + 1 - \sqrt{x^2 + 2x}$, so $F(x) = \dfrac{1}{2} \log_e \left(x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x} \right) + \dfrac{\sqrt{x^2 + 2x} - x}{2} + C$

$x \to 0^+$: $F \to 0 + 0 + C \Rightarrow C = 0$

$x \to \infty$: $\log_e \left(x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x} \right) - \log_e x \to \log_e 2$ and $\sqrt{x^2 + 2x} - x = \dfrac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} \to 1$

Limit $= \dfrac{\log_e 2}{2} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{1 + \log_e 2}{2}$

Correct Option: (A)

Question 06

English

Let $F:(0,\infty)\to\mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F'(x)=\dfrac{1}{x^2\sqrt{x^2+x+1}}$ for all $x>0$ and $\lim\limits_{x\to\infty}F(x)=0$. Then $F(1)$ is equal to

(A) $1-\sqrt{3}-\dfrac{1}{2}\log_e\left(1+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(B) $1-\sqrt{3}+\dfrac{1}{2}\log_e\left(1+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(C) $\sqrt{3}-1+\dfrac{1}{2}\log_e\left(1+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(D) $1-\sqrt{3}+\log_e\left(1+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $F:(0,\infty)\to\mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x>0$ के लिए $F'(x)=\dfrac{1}{x^2\sqrt{x^2+x+1}}$ तथा $\lim\limits_{x\to\infty}F(x)=0$ है। तब $F(1)$ बराबर है

(A) $1-\sqrt{3}-\dfrac{1}{2}\log_e\left(1+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(B) $1-\sqrt{3}+\dfrac{1}{2}\log_e\left(1+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(C) $\sqrt{3}-1+\dfrac{1}{2}\log_e\left(1+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(D) $1-\sqrt{3}+\log_e\left(1+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Put $x=\dfrac{1}{t}$ $(t>0)$: $\sqrt{x^2+x+1}=\dfrac{\sqrt{t^2+t+1}}{t}$, $dx=-\dfrac{dt}{t^2}$, so $F'(x)\,dx=-\dfrac{t\,dt}{\sqrt{t^2+t+1}}$

$t=\dfrac{1}{2}(2t+1)-\dfrac{1}{2}$: $\displaystyle\int\frac{t\,dt}{\sqrt{t^2+t+1}}=\sqrt{t^2+t+1}-\frac{1}{2}\int\frac{dt}{\sqrt{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}}$

$F=-\sqrt{t^2+t+1}+\dfrac{1}{2}\log_e\left(t+\dfrac{1}{2}+\sqrt{t^2+t+1}\right)+C$

$x\to\infty\Leftrightarrow t\to0^+$: $-1+\dfrac{1}{2}\log_e\dfrac{3}{2}+C=0\Rightarrow C=1-\dfrac{1}{2}\log_e\dfrac{3}{2}$

$x=1\Leftrightarrow t=1$: $F(1)=1-\sqrt{3}+\dfrac{1}{2}\log_e\dfrac{\frac{3}{2}+\sqrt{3}}{\frac{3}{2}}=1-\sqrt{3}+\dfrac{1}{2}\log_e\left(1+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

Correct Option: (B)

Question 07

English

Let $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $f'(x) = \dfrac{3x^4 - 2}{x^2}$ for all $x \neq 0$. Suppose that $f(1) = 7$ and $f(x) + f(-x) = 4$ for all $x \neq 0$. Then the value of $f(-2)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x \neq 0$ के लिए $f'(x) = \dfrac{3x^4 - 2}{x^2}$ है। माना कि $f(1) = 7$ तथा सभी $x \neq 0$ के लिए $f(x) + f(-x) = 4$ है। तब $f(-2)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f'(x) = 3x^2 - \dfrac{2}{x^2} \Rightarrow$ an antiderivative is $x^3 + \dfrac{2}{x}$

$\mathbb{R} \setminus \{0\}$ is two intervals, so the general solution has one constant on each: $f(x) = x^3 + \dfrac{2}{x} + C_1$ $(x > 0)$, $f(x) = x^3 + \dfrac{2}{x} + C_2$ $(x < 0)$

$f(1) = 3 + C_1 = 7 \Rightarrow C_1 = 4$

For $x > 0$: $f(x) + f(-x) = C_1 + C_2$ (the odd parts cancel) $= 4 \Rightarrow C_2 = 0$

$f(-2) = -8 - 1 + 0 = -9$ (a single constant $C = 4$ would give $f(x) + f(-x) = 8$, which violates the condition)

Final Answer: -9

Question 08

English

Let $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$ be a continuous function with $f(0) = 0$ and $f(x) > 0$ for $x > 0$, which is differentiable on $(0, \infty)$. For each $x > 0$, let M be the foot of the perpendicular from the point $P(x, f(x))$ to the x-axis, and let the normal to the curve $y = f(x)$ at P meet the x-axis at N. Suppose that $MN = 3x\sqrt{x^2 + 9}$ for every $x > 0$. Then the value of $f(4)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$ एक सतत फलन है जिसके लिए $f(0) = 0$ तथा $x > 0$ के लिए $f(x) > 0$ है, और f, $(0, \infty)$ पर अवकलनीय है। प्रत्येक $x > 0$ के लिए, माना कि बिन्दु $P(x, f(x))$ से x-अक्ष पर डाले गए लम्ब का पाद M है, तथा P पर वक्र $y = f(x)$ का अभिलम्ब x-अक्ष को N पर मिलता है। माना कि प्रत्येक $x > 0$ के लिए $MN = 3x\sqrt{x^2 + 9}$ है। तब $f(4)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Normal at $P(x, y)$ meets the x-axis at $N(x + yy', 0)$, so $MN = |yy'|$ (the subnormal)

If $yy' < 0$ somewhere, $\dfrac{d}{dx}(y^2) < 0$ there; since $|yy'| > 0$ for all $x > 0$ the sign is constant, and y^2 cannot decrease from $y(0)^2 = 0$. So $yy' = 3x\sqrt{x^2 + 9}$

Separate: $\displaystyle\int y\,dy = \int 3x\sqrt{x^2 + 9}\,dx$; with $u = x^2 + 9$: $\dfrac{y^2}{2} = \left(x^2 + 9\right)^{3/2} + C$

$y(0) = 0$ (continuity) $\Rightarrow C = -27$, so $y^2 = 2\left(x^2 + 9\right)^{3/2} - 54$

$f(4)^2 = 2 \cdot 125 - 54 = 196 \Rightarrow f(4) = 14$

Final Answer: 14

Question 09

English

Let $F : (-3, 3) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F(0) = 0$ and $F'(x) = \dfrac{x^2}{\sqrt{9 - x^2}}$ for all $x \in (-3, 3)$. Let θ be the angle with $-90^\circ < \theta < 90^\circ$ such that $F(3 \sin \theta) = \dfrac{9\sqrt{2}}{8} - \dfrac{9\pi}{16}$. If θ is measured in degrees, then the value of θ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : (-3, 3) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $F(0) = 0$ तथा सभी $x \in (-3, 3)$ के लिए $F'(x) = \dfrac{x^2}{\sqrt{9 - x^2}}$ है। माना कि θ वह कोण है जिसके लिए $-90^\circ < \theta < 90^\circ$ तथा $F(3 \sin \theta) = \dfrac{9\sqrt{2}}{8} - \dfrac{9\pi}{16}$ है। यदि θ को अंशों (degrees) में मापा जाए, तो θ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Put $x = 3 \sin \phi$, ϕ in radians, $|\phi| < \dfrac{\pi}{2}$: $\sqrt{9 - x^2} = 3 \cos \phi$, $dx = 3 \cos \phi \, d\phi$

$$\int \frac{x^2 \, dx}{\sqrt{9 - x^2}} = \int 9 \sin^2 \phi \, d\phi = \frac{9}{2}\phi - \frac{9}{4} \sin 2\phi; \text{ with } F(0) = 0, \; F(3 \sin \phi) = \frac{9}{2}\phi - \frac{9}{4} \sin 2\phi$$

$F' \geq 0$ and $3 \sin \phi$ is increasing, so $\phi \mapsto F(3 \sin \phi)$ is strictly increasing: at most one solution

$\phi = -\dfrac{\pi}{8}$: $\dfrac{9}{2}\left(-\dfrac{\pi}{8}\right) - \dfrac{9}{4}\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\dfrac{9\pi}{16} + \dfrac{9\sqrt{2}}{8}$, which matches

In degrees: $-\dfrac{\pi}{8}$ rad $= -\dfrac{180^\circ}{8} = -22.5^\circ$

Final Answer: -22.50

Question 10

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $y = f(x)$ satisfies the differential equation $\left(1+x^2\right)^2 \left(\frac{dy}{dx} + y\right) = x^3 - x^2 + x + 1$ for all $x \in \mathbb{R}$, and f is bounded on $(-\infty, 0]$. Then the maximum value of f on $\mathbb{R}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $y = f(x)$ सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए अवकल समीकरण $\left(1+x^2\right)^2 \left(\frac{dy}{dx} + y\right) = x^3 - x^2 + x + 1$ को सन्तुष्ट करता है, तथा f, $(-\infty, 0]$ पर परिबद्ध है। तब $\mathbb{R}$ पर f का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Linear: $\frac{dy}{dx} + y = Q(x)$, $Q = \frac{x^3 - x^2 + x + 1}{(1+x^2)^2}$; integrating factor e^x: $ye^x = \int e^x Q(x)\,dx$

$Q = \frac{x(1+x^2) + (1-x^2)}{(1+x^2)^2} = g + g'$ with $g(x) = \frac{x}{1+x^2}$, $g'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$

$\int e^x (g + g')\,dx = e^x g \Rightarrow y = \frac{x}{1+x^2} + Ce^{-x}$

$Ce^{-x} \to \pm\infty$ as $x \to -\infty$ unless $C = 0$; g is bounded, so boundedness on $(-\infty, 0]$ gives $C = 0$

$f(x) = \frac{x}{1+x^2} \le \frac{1}{2}$ (AM-GM: $1 + x^2 \ge 2x$), equality at $x = 1$

Final Answer: 0.50

Question 11

English

Let $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ and $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be differentiable functions such that $F'(x) = e^{5x} \sin 12x$ and $G'(x) = F(x)$ for all $x \in \mathbb{R}$, and $\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} G(x) = 0$. Let M be the maximum value of $e^{-5x}G(x)$ on $\mathbb{R}$. Then the value of $\dfrac{1}{M}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ तथा $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ अवकलनीय फलन हैं जिनके लिए सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $F'(x) = e^{5x} \sin 12x$ तथा $G'(x) = F(x)$ हैं, और $\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} G(x) = 0$ है। माना कि $\mathbb{R}$ पर $e^{-5x}G(x)$ का अधिकतम मान M है। तब $\dfrac{1}{M}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Parts twice (repeating integral): $\displaystyle\int e^{5x} \sin 12x \, dx = \frac{e^{5x}(5 \sin 12x - 12 \cos 12x)}{169} + C_1$

$e^{5x} \to 0$ as $x \to -\infty$, so the limit condition gives $C_1 = 0$

With $\displaystyle\int e^{5x} \cos 12x \, dx = \frac{e^{5x}(5 \cos 12x + 12 \sin 12x)}{169}$:

$$G(x) = \frac{5}{169} \cdot \frac{e^{5x}(5 \sin 12x - 12 \cos 12x)}{169} - \frac{12}{169} \cdot \frac{e^{5x}(5 \cos 12x + 12 \sin 12x)}{169} = \frac{e^{5x}(-119 \sin 12x - 120 \cos 12x)}{169^2}$$

(again $C_2 = 0$)

$$\max\left(-119 \sin 12x - 120 \cos 12x\right) = \sqrt{119^2 + 120^2} = 169 \Rightarrow M = \frac{169}{169^2} = \frac{1}{169}$$

Final Answer: 169

Question 12

English

Let $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F'(x) = -\dfrac{3x+2}{x(x+1)(x+2)}$ for all $x > 0$ and $\lim\limits_{x\to\infty} F(x) = 0$. Then the value of $e^{F(1)}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x > 0$ के लिए $F'(x) = -\dfrac{3x+2}{x(x+1)(x+2)}$ तथा $\lim\limits_{x\to\infty} F(x) = 0$ है। तब $e^{F(1)}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\dfrac{3x+2}{x(x+1)(x+2)} = \dfrac{A}{x} + \dfrac{B}{x+1} + \dfrac{C}{x+2}$: $A = \dfrac{2}{2} = 1$, $B = \dfrac{-1}{(-1)(1)} = 1$, $C = \dfrac{-4}{(-2)(-1)} = -2$

$F'(x) = -\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x+1} + \dfrac{2}{x+2} \Rightarrow F(x) = \log_e \dfrac{(x+2)^2}{x(x+1)} + K$

$\dfrac{(x+2)^2}{x(x+1)} \to 1$ as $x \to \infty$, so $K = 0$

$e^{F(1)} = \dfrac{9}{2} = 4.5$

Final Answer: 4.50

Question 13

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $f(-2) = 1$ and $y = f(x)$ satisfies the differential equation $2\left(x^2 + 4x + 13\right)\dfrac{dy}{dx} = 3\left(y^2 - 2y + 2\right)$ for all $x \in \mathbb{R}$. Then the value of $f(2)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $f(-2) = 1$ है तथा $y = f(x)$ सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए अवकल समीकरण $2\left(x^2 + 4x + 13\right)\dfrac{dy}{dx} = 3\left(y^2 - 2y + 2\right)$ को सन्तुष्ट करता है। तब $f(2)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Separate: $\dfrac{dy}{(y-1)^2+1} = \dfrac{3}{2} \cdot \dfrac{dx}{(x+2)^2+3^2}$

Integrate: $\tan^{-1}(y-1) = \dfrac{3}{2} \cdot \dfrac{1}{3}\tan^{-1}\dfrac{x+2}{3} + C = \dfrac{1}{2}\tan^{-1}\dfrac{x+2}{3} + C$

$f(-2) = 1 \Rightarrow 0 = 0 + C \Rightarrow C = 0$

At $x = 2$: $\tan^{-1}(y-1) = \dfrac{1}{2}\phi$ with $\tan\phi = \dfrac{4}{3}$, so $\cos\phi = \dfrac{3}{5}$, $\sin\phi = \dfrac{4}{5}$

$\tan\dfrac{\phi}{2} = \dfrac{\sin\phi}{1+\cos\phi} = \dfrac{4/5}{8/5} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow f(2) = 1 + \dfrac{1}{2} = 1.5$

Final Answer: 1.50

Question 14

English

Let $k > -2$ be a real number and let $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F(1) = 0$ and $F'(x) = \dfrac{x^2+1}{x^4+kx^2+1}$ for all $x > 0$. If $\lim\limits_{x\to\infty} F(x) = \pi$, then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $k > -2$ एक वास्तविक संख्या है तथा $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $F(1) = 0$ तथा सभी $x > 0$ के लिए $F'(x) = \dfrac{x^2+1}{x^4+kx^2+1}$ है। यदि $\lim\limits_{x\to\infty} F(x) = \pi$ है, तो k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Divide by x^2: $F'(x) = \dfrac{1+\frac{1}{x^2}}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+k+2}$; put $t = x - \dfrac{1}{x}$, $dt = \left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)dx$

With $a = \sqrt{k+2} > 0$: $\displaystyle\int \frac{dt}{t^2+a^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{t}{a}$, so $F(x) = \dfrac{1}{a}\tan^{-1}\dfrac{x^2-1}{ax}$ (this vanishes at $x = 1$)

$x \to \infty \Rightarrow t \to \infty$: $\lim F = \dfrac{\pi}{2a} = \pi \Rightarrow a = \dfrac{1}{2}$

$k + 2 = \dfrac{1}{4} \Rightarrow k = -\dfrac{7}{4} = -1.75$

Final Answer: -1.75

Question 15

English

Let a and b be real numbers with $a > 0$ and $a + b > 0$. Let $F : \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ and $G : (-\pi, \pi) \to \mathbb{R}$ be differentiable functions such that $F(0) = G(0) = 0$,

$$F'(x) = \frac{1}{a + b\sin^2 x} \quad \text{and} \quad G'(x) = \frac{1}{5 + 3\cos x}$$

for all x in their respective domains. If $F\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = G\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$ and $F\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = G\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)$, then the value of $a^2 + b^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं जिनके लिए $a > 0$ तथा $a + b > 0$ है। माना कि $F : \left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ तथा $G : (-\pi, \pi) \to \mathbb{R}$ अवकलनीय फलन हैं जिनके लिए $F(0) = G(0) = 0$ है, तथा अपने-अपने प्रांत के सभी x के लिए

$$F'(x) = \frac{1}{a + b\sin^2 x}$$

तथा

$$G'(x) = \frac{1}{5 + 3\cos x}$$

हैं। यदि $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = G\left(\frac{\pi}{2}\right)$ तथा $F\left(\frac{\pi}{3}\right) = G\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ है, तो $a^2 + b^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

G: $t = \tan\frac{x}{2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}$: $\int \frac{2\,dt}{8+2t^2} = \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{t}{2}$, so $G(x) = \frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\tan\frac{x}{2}\right)$

F: divide by $\cos^2 x$, $u = \tan x$: $\int \frac{du}{a+(a+b)u^2}$; with $s = \sqrt{\frac{a+b}{a}}$, $F(x) = \frac{1}{as}\tan^{-1}(s\tan x)$

Conditions: $\frac{\tan^{-1} s}{as} = \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{1}{2}$ and $\frac{\tan^{-1}(\sqrt{3}s)}{as} = \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2}$

Dividing, $\frac{\tan^{-1}(\sqrt{3}s)}{\tan^{-1} s}$ is strictly decreasing in $s > 0$ and equals the right side at $s = \frac{1}{2}$; so $s = \frac{1}{2}$ and then $as = 2$

$a = 4$, $\frac{a+b}{a} = \frac{1}{4} \Rightarrow b = -3$; $a^2 + b^2 = 25$

Final Answer: 25

Question 16

English

Let $F : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F(0) = 0$ and $F'(x) = \frac{1}{1+\sin x+\sqrt{3}\cos x}$ for all $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$. Let $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$ be such that $F(\theta) = \frac{1}{\sqrt{3}}\log_e\frac{5+3\sqrt{3}}{2}$. Then the value of $\frac{180\,\theta}{\pi}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $F(0) = 0$ तथा सभी $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$ के लिए $F'(x) = \frac{1}{1+\sin x+\sqrt{3}\cos x}$ है। माना कि $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$ ऐसा है कि $F(\theta) = \frac{1}{\sqrt{3}}\log_e\frac{5+3\sqrt{3}}{2}$ है। तब $\frac{180\,\theta}{\pi}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Zeros of the denominator: $\sin x + \sqrt{3}\cos x = -1$; with $t = \tan\frac{x}{2}$: $(1-\sqrt{3})t^2 + 2t + (1+\sqrt{3}) = 0 \Rightarrow$ $t = -1$ or $t = 2+\sqrt{3}$, i.e. $x = -\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}$ (the end points)

$$\int \frac{2\,dt}{(1-\sqrt{3})t^2+2t+1+\sqrt{3}} = \frac{2}{1-\sqrt{3}}\int \frac{dt}{(t+1)(t-2-\sqrt{3})} = \frac{1}{\sqrt{3}}\log_e\left|\frac{t+1}{t-2-\sqrt{3}}\right| + C$$

On the interval $-1 < t < 2+\sqrt{3}$; $F(0) = 0$: $F(x) = \frac{1}{\sqrt{3}}\log_e\frac{(t+1)(2+\sqrt{3})}{2+\sqrt{3}-t}$

$F' > 0$, so θ is unique. Try $t = \sqrt{3}$ ($\theta = \frac{2\pi}{3}$): $\frac{(\sqrt{3}+1)(2+\sqrt{3})}{2} = \frac{5+3\sqrt{3}}{2}$, which matches

$\frac{180\theta}{\pi} = 120$

Final Answer: 120

Question 17

English

Let a and b be real numbers and let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + 1}{x^2(x+1)^2}$. Suppose that f has an antiderivative $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ that is a rational function, and that F has a local extremum at $x = 1$. Then the value of $a - b$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + 1}{x^2(x+1)^2}$ द्वारा परिभाषित है। माना कि f का एक प्रतिअवकलज (antiderivative) $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक परिमेय फलन है, तथा F का $x = 1$ पर एक स्थानीय चरम मान है। तब $a - b$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

A rational antiderivative has the poles of f with lower order: take $F(x) = \dfrac{px + q}{x(x+1)} + c$ (undetermined coefficients)

$F'(x) = \dfrac{p\,x(x+1) - (px+q)(2x+1)}{x^2(x+1)^2} = \dfrac{-px^2 - 2qx - q}{x^2(x+1)^2}$

Compare with $ax^2 + bx + 1$: $-q = 1$, $-2q = b$, $-p = a \Rightarrow q = -1$, $b = 2$, $a = -p$

(Equivalently: the $\dfrac{1}{x}$ and $\dfrac{1}{x+1}$ coefficients $\pm(b-2)$ of the partial fractions must vanish, else logs appear)

Extremum at 1: $f(1) = \dfrac{a+b+1}{4} = 0 \Rightarrow a = -3$; $f = \dfrac{(1-x)(1+3x)}{x^2(x+1)^2}$ changes sign at 1

$a - b = -3 - 2 = -5$

Final Answer: -5

Question 18

English

Let I be an open interval containing 1 and let $f : I \to (0, 1)$ be a differentiable function with $f(1) = \dfrac{1}{3}$ such that $y = f(x)$ satisfies the differential equation

$$\left(y + y^3 - x^2y^2\right) dx + \left(x - xy^2\right) dy = 0$$

for all $x \in I$. If $\dfrac{3}{2} \in I$, then the value of $f\left(\dfrac{3}{2}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि I एक विवृत अन्तराल है जिसमें 1 है, तथा $f : I \to (0, 1)$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $f(1) = \dfrac{1}{3}$ है और $y = f(x)$ सभी $x \in I$ के लिए अवकल समीकरण

$$\left(y + y^3 - x^2y^2\right) dx + \left(x - xy^2\right) dy = 0$$

को सन्तुष्ट करता है। यदि $\frac{3}{2} \in I$ है, तो $f\left(\frac{3}{2}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Regroup: $(y\,dx + x\,dy) + y^2(y\,dx - x\,dy) - x^2y^2\,dx = 0$

$y\,dx + x\,dy = d(xy)$ and $y\,dx - x\,dy = -x^2\,d\left(\frac{y}{x}\right)$: $d(xy) - x^2y^2\,d\left(\frac{y}{x}\right) - x^2y^2\,dx = 0$

Integrating factor $\frac{1}{x^2y^2}$: $\frac{d(xy)}{(xy)^2} = d\left(\frac{y}{x}\right) + dx \Rightarrow -\frac{1}{xy} = \frac{y}{x} + x + C$

$(1, \frac{1}{3})$: $-3 = \frac{1}{3} + 1 + C \Rightarrow C = -\frac{13}{3}$; multiplying by $-xy$: $y + \frac{1}{y} = \frac{13x}{3} - x^2$

At $x = \frac{3}{2}$: $y + \frac{1}{y} = \frac{13}{2} - \frac{9}{4} = \frac{17}{4} \Rightarrow y = \frac{1}{4}$ or 4; $f < 1$ gives $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{4}$

Final Answer: 0.25